命脉守护：关键信息基础设施安全防护

网络安全已成为国家生存与社会稳定的基石



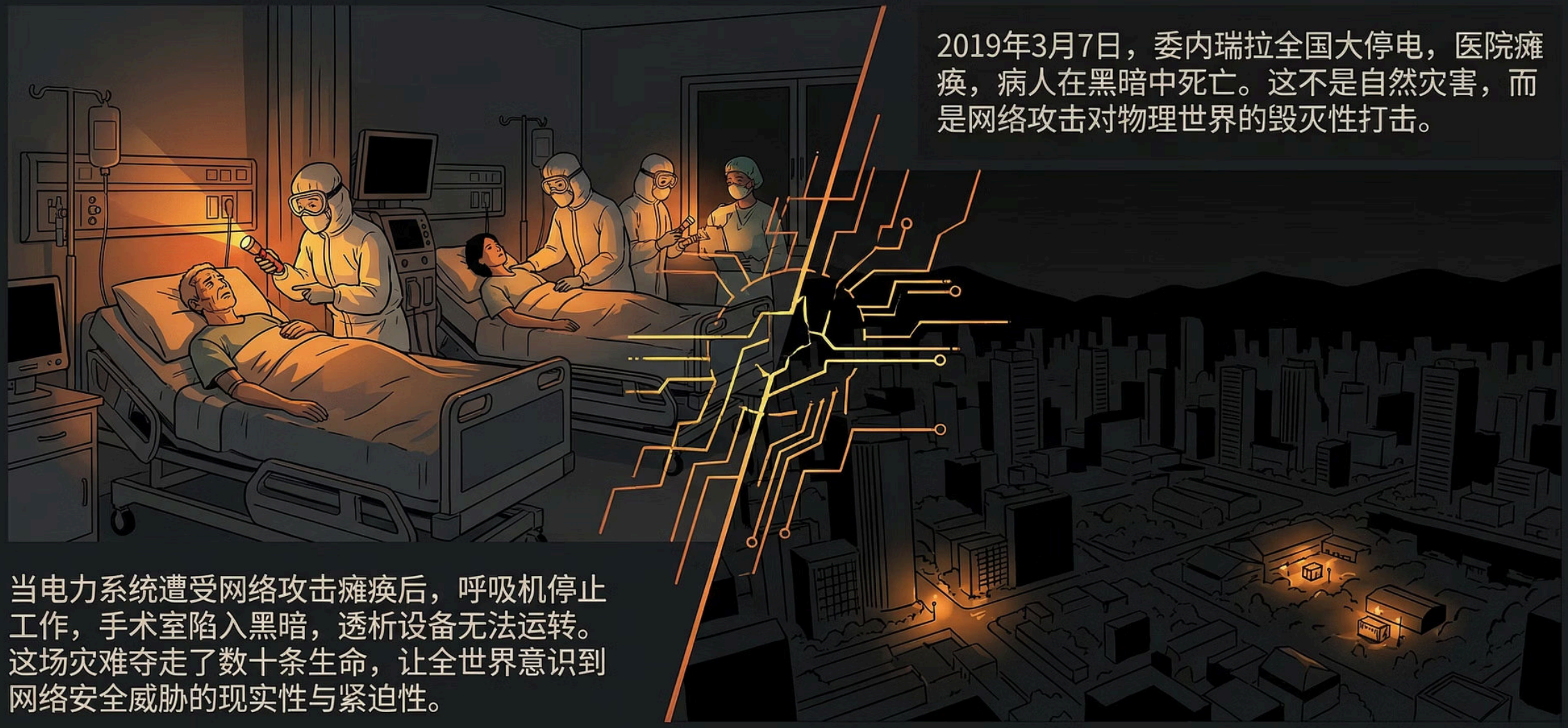
不再是冷冰冰的服务器

关键信息基础设施已成为维系国家运转的神经中枢与国计民生的命脉。每一个数据包的传输，都关乎着千万家庭的生活与安全。在这些机房中，专业团队24小时守护着国家的数字命脉，确保每一个关键系统的稳定运行。



委内瑞拉：黑暗中的生死时刻

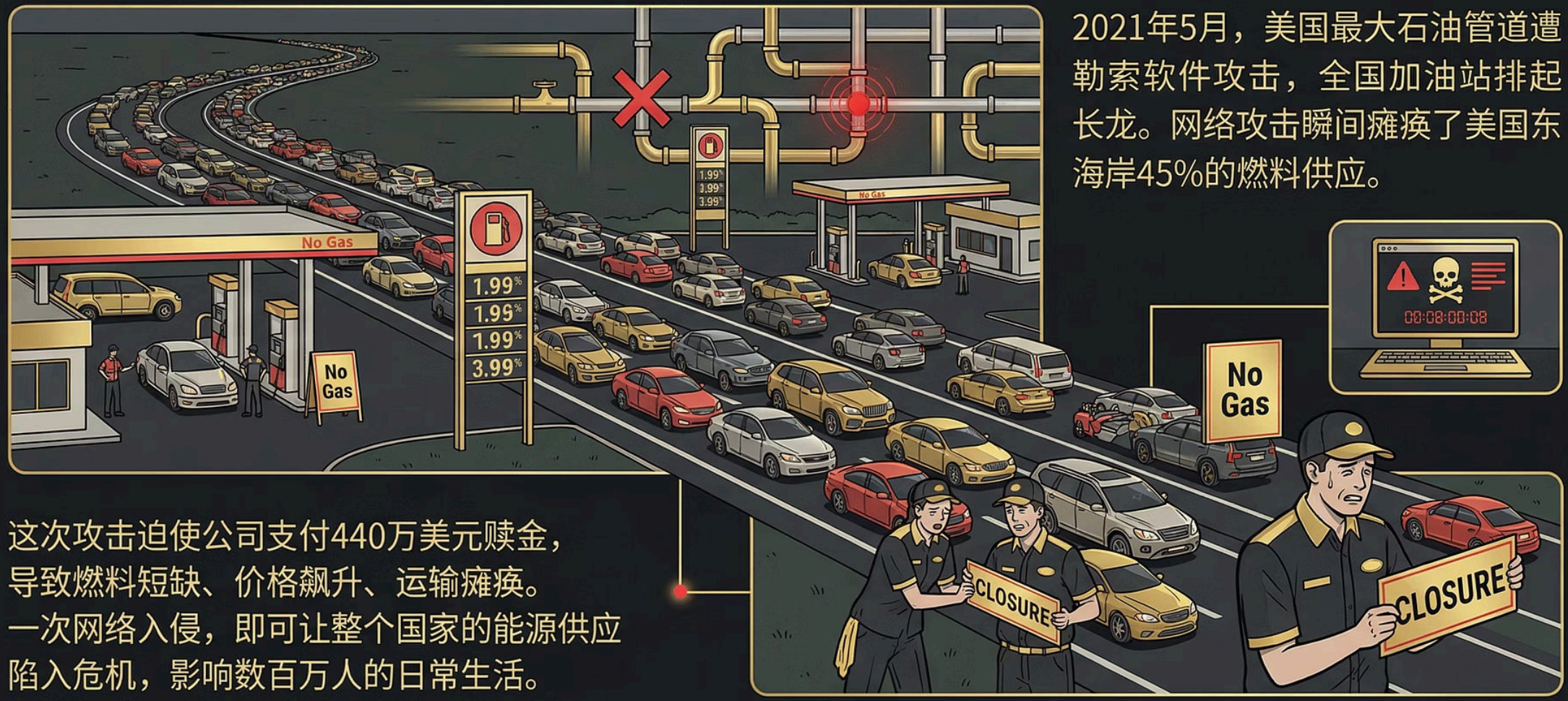
2019年3月7日，委内瑞拉全国大停电，医院瘫痪，病人在黑暗中死亡。这不是自然灾害，而是网络攻击对物理世界的毁灭性打击。



当电力系统遭受网络攻击瘫痪后，呼吸机停止工作，手术室陷入黑暗，透析设备无法运转。这场灾难夺走了数十条生命，让全世界意识到网络安全威胁的现实性与紧迫性。

Colonial Pipeline：能源危机的48小时

2021年5月，美国最大石油管道遭勒索软件攻击，全国加油站排起长龙。网络攻击瞬间瘫痪了美国东海岸45%的燃料供应。



这次攻击迫使公司支付440万美元赎金，
导致燃料短缺、价格飙升、运输瘫痪。
一次网络入侵，即可让整个国家的能源供应
陷入危机，影响数百万人的日常生活。

物理世界的数字脆弱性

网络攻击已具备对物理世界造成毁灭性破坏的能力。虚拟世界的一次入侵，可能导致现实世界的生命代价。

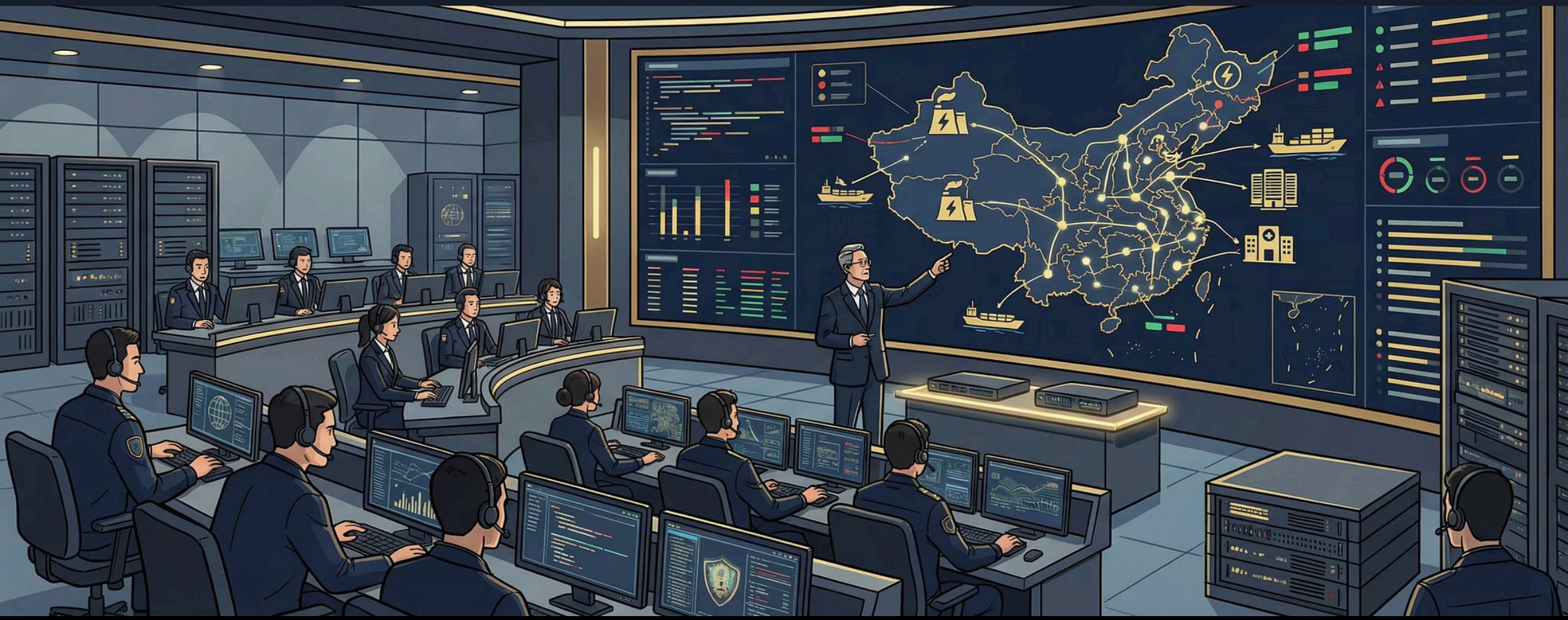


从交通信号系统到医疗设备，从电力调度到水处理设施，现代社会的每一个环节都依赖数字系统。这种深度依赖使我们在获得便利的同时，也变得极度脆弱。

国家生存的高度

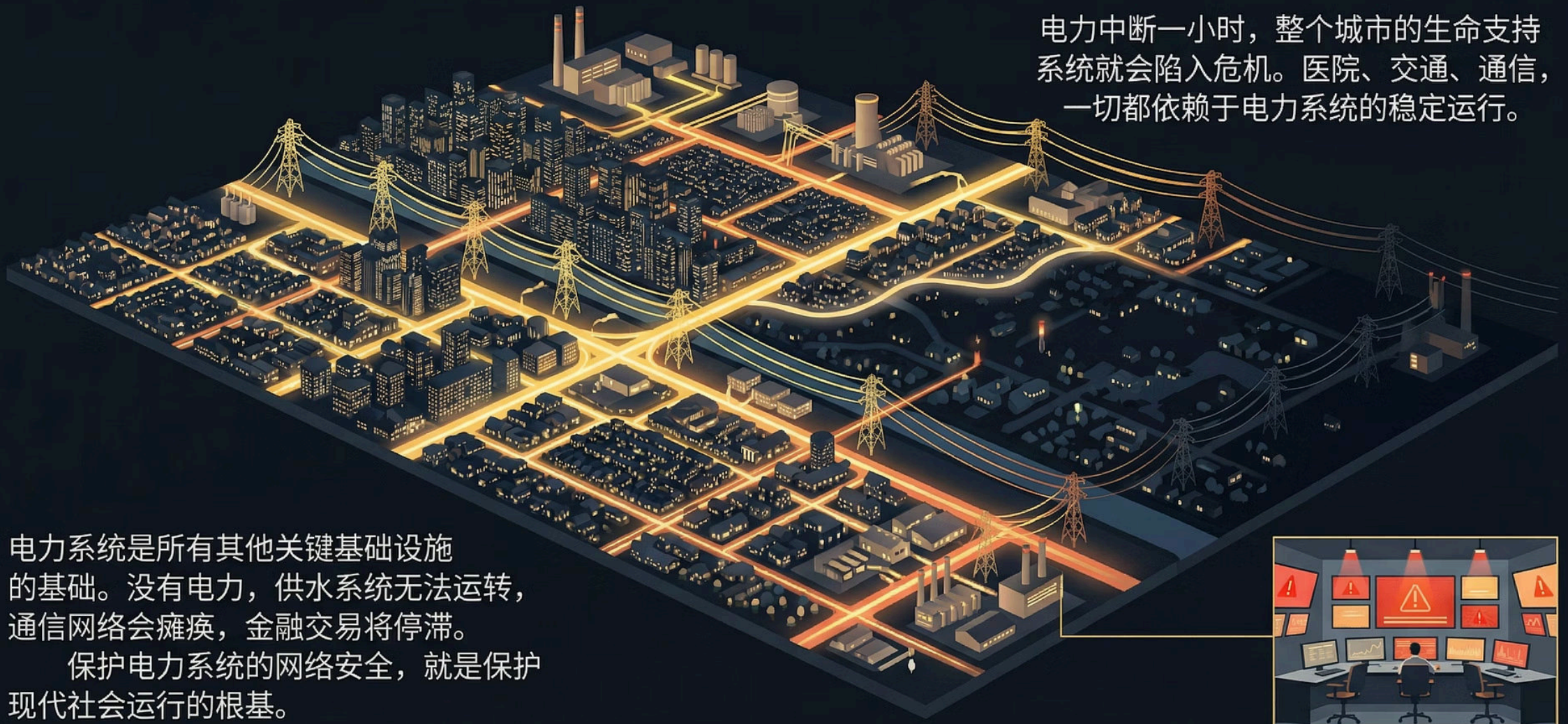
保护关键信息基础设施，本质上是在守护社会稳定与人民生命财产安全。这是每一位安全从业者肩负的最高职业伦理与社会责任。

在这个数字化时代，网络安全专家不仅是技术人员，更是国家安全的守护者。他们的每一个决策，每一项防护措施，都可能关系到数百万人的福祉与国家的安危。



电力系统：现代社会的心脏

电力中断一小时，整个城市的生命支持系统就会陷入危机。医院、交通、通信，一切都依赖于电力系统的稳定运行。



电力系统是所有其他关键基础设施的基础。没有电力，供水系统无法运转，通信网络会瘫痪，金融交易将停滞。

保护电力系统的网络安全，就是保护现代社会运行的根基。

交通枢纽：流动的生命线

现代交通系统完全依赖计算机控制，一旦被攻击后果不堪设想。高铁、地铁、航空管制，每个环都是潜在的攻击目标。



交通控制系统处理着量实时数据，精确到秒的调度确保着数百万人的安全出行。任何网络入侵都可能导致列车相撞、航班延误、交通瘫痪等严重后果。

'金融血脉：经济安全的核心'

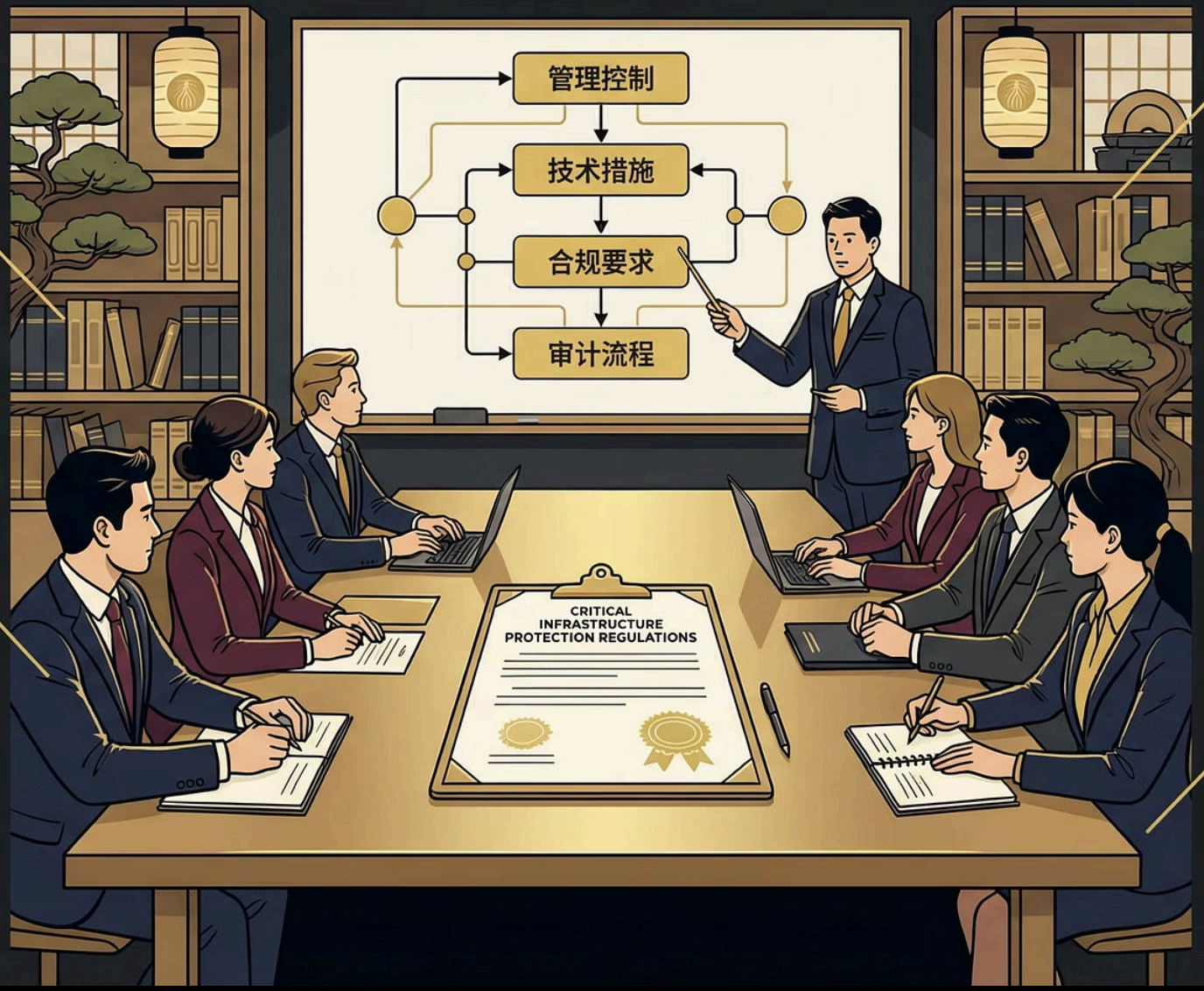
金融系统的瘫痪会在几小时内引发经济恐慌和社会动荡。每一笔交易背后，都是无数家庭的生计与希望。



金融基础设施每天处理数万亿元的交易，支撑着整个经济体系的运转。从个人储蓄到企业运营，从 工资发放到国际贸易，无一不依赖于金融网络的安全稳定。一旦遭受网络攻击，后果将是灾难性的。

《关键信息基础设施安全保护条例》

依据国家法规，构建从管理到技术的纵深御体系已成为法律要求。合规不是负担，而是国家安全的基石。

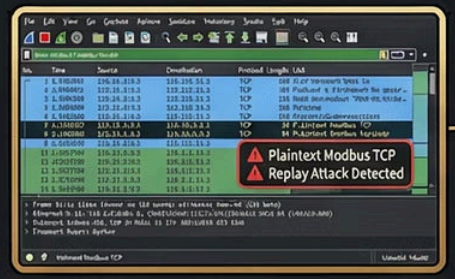


该条例明确了关键信息基础设施的认定规则、运营者的安全保护义务、检测评估机制等核心内容。

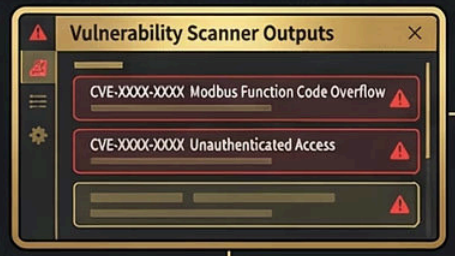
它不仅是法律要求，更是在数字时代保障国家安全和公共利益的的制度保障。从业者必须将合规要求融入日常工作。

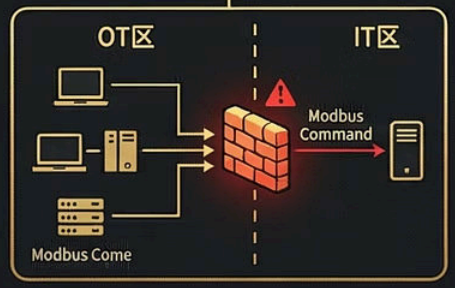
工控协议的脆弱性分析

Modbus等传统工控协议设计时并未考虑网络安全，存在天然缺陷。深入理解协议弱点，才能构建有效的防护措施。

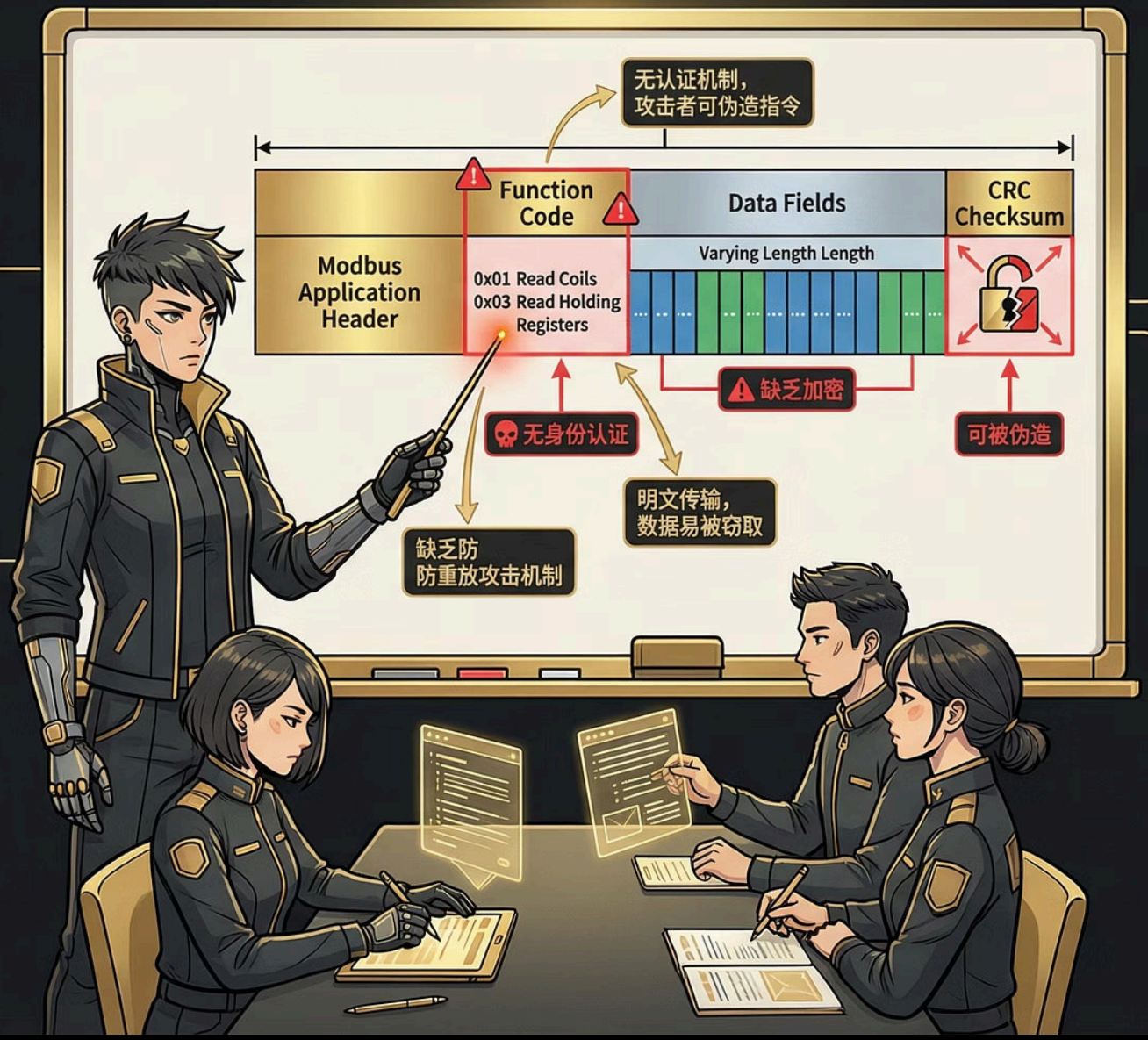


网络流量抓包：明文传输，易受重放攻击





网络拓扑：OT/IT边界融合风险





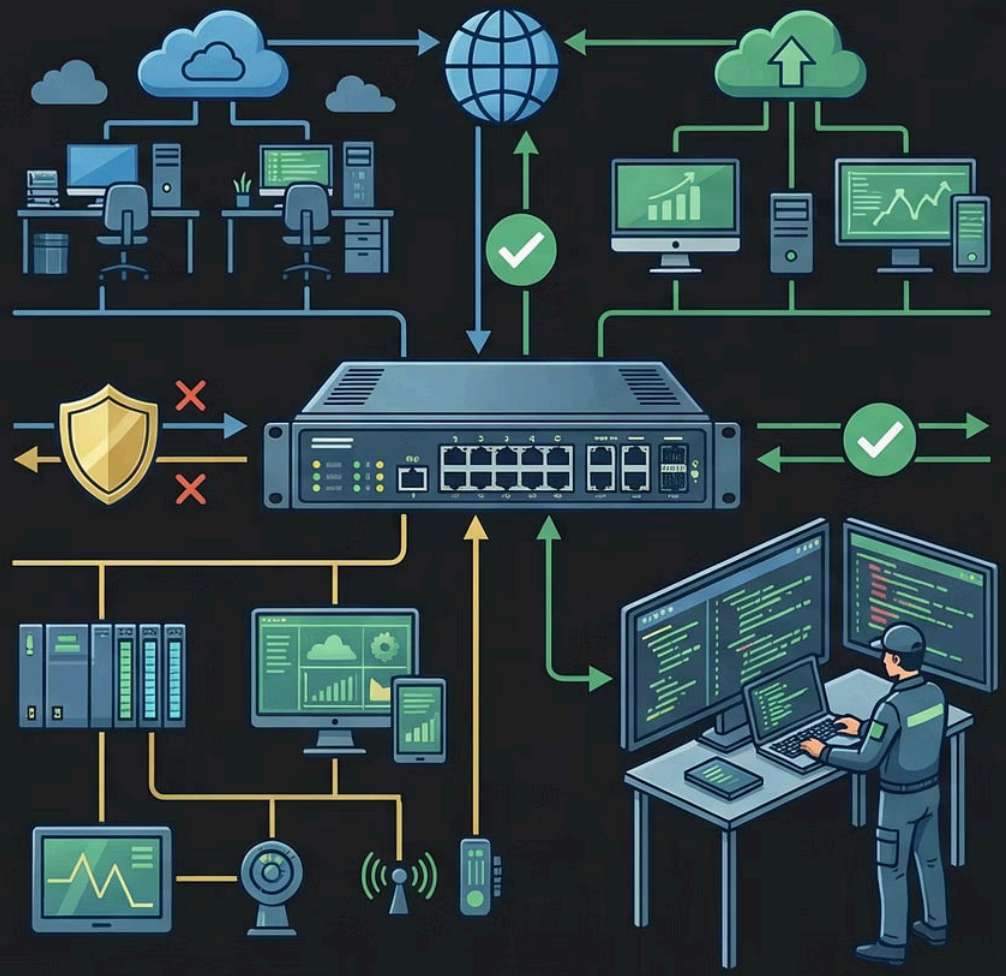
协议分析工具：实时监控异常行为

其他工业协议比较	加密	认证	完整性校验
Modbus	✗	✗	✗
DNP3	✗	✓	✓
IEC 104	✓	✗	✗

工业控制协议大多诞生于封闭网络时代，设计时优先考虑可靠性和实时性，缺乏身份认证、数据加密等安全机制。攻击者可轻易伪造控制指令、窃取敏感数据、干扰正常运行。只有深入剖析这些弱点，才能设计针对性的安全方案。

工业防火墙：第一道防线

工业防火墙针对工控环境特殊设计，能够深度检测工业协议。在生产网络和管理网络之间建立安全边界。

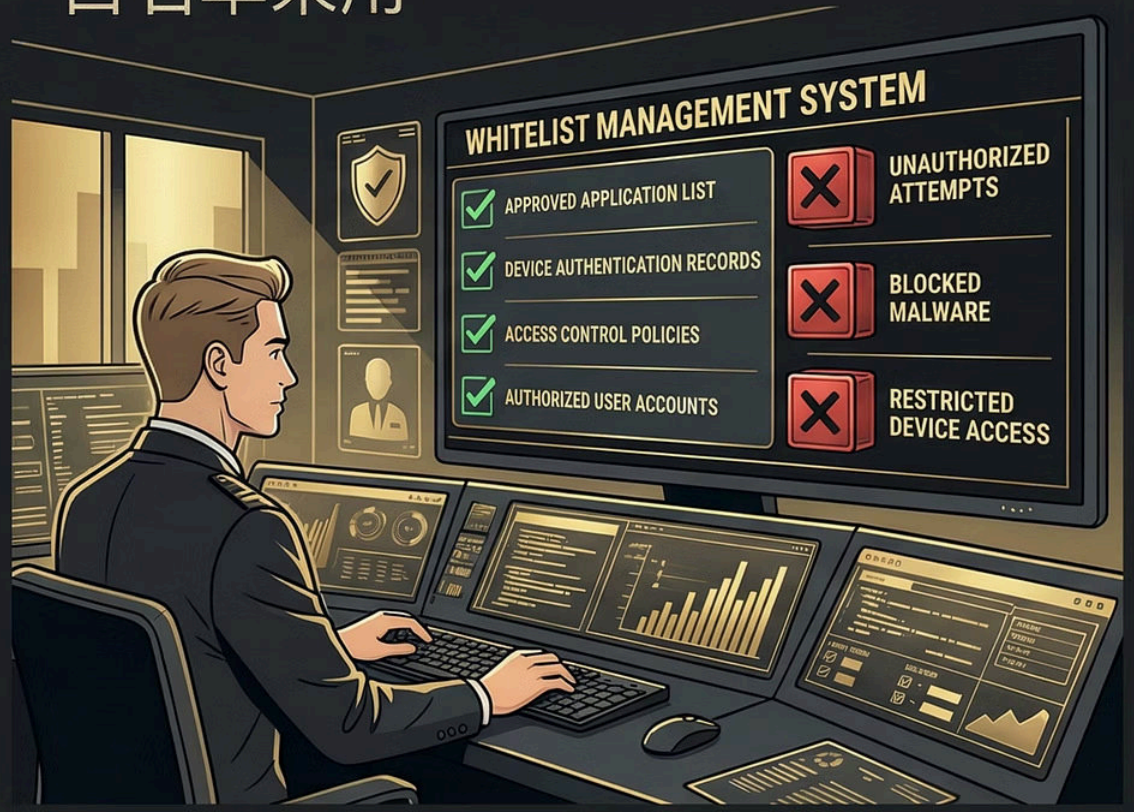


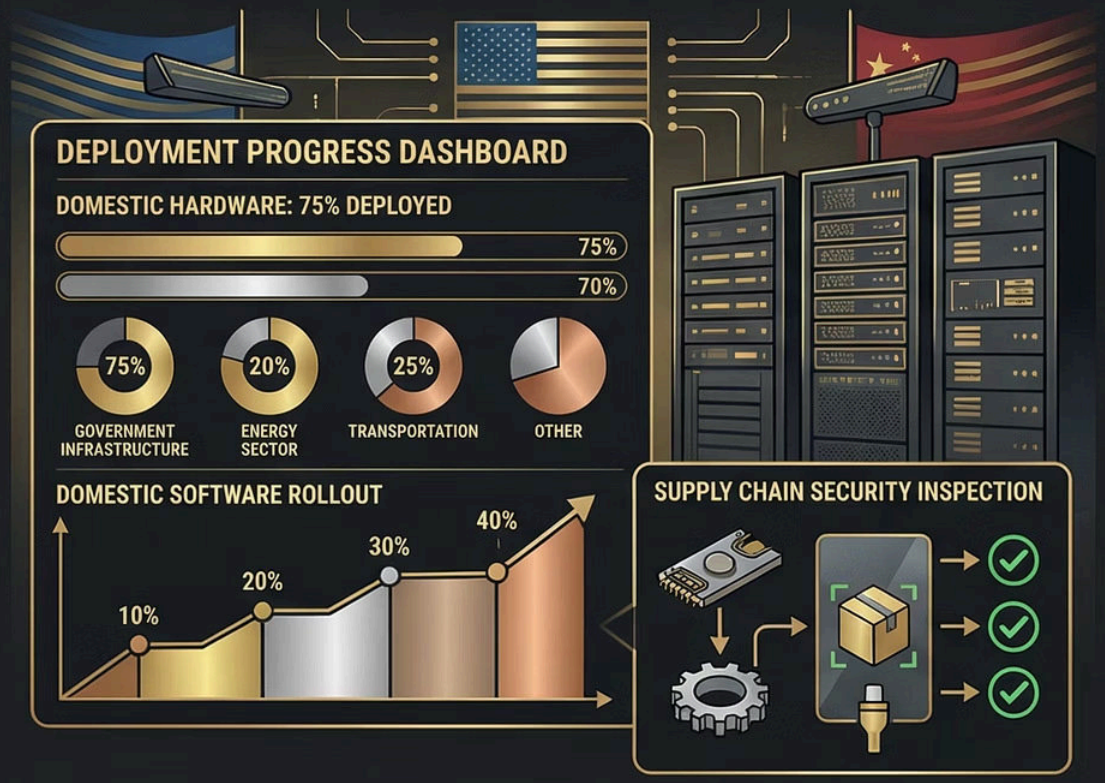
与传统IT防火墙不同，工业防火墙理解Modbus、DNP3等DNP3等工控协议的语义，能识别非法控制指令，同时满足工业环境对低延迟、高可靠性的严苛要求。它是构建纵深防御体系的关键键技术，为关键生产系统提供第一层安全保障。

白名单机制与国产化替代

白名单机制确保只有可信的程序和设备能够接入关键系统。推进国产化替代，摆脱对外国技术的依赖，确保供应链安全。

白名单采用





态势感知：全天候的守护

建立7×24小时全天候态势感知体系，实时监控威胁动态。
面对长生命周期且难以停机升级的工控环境，持续监控至关重要。

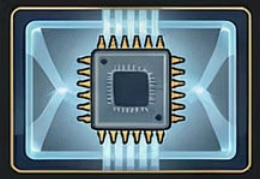


态势感知系统集成多源情报，实时分析海量安全数据，及时发现异常行为和潜在威胁。在工控系统难以频繁更新补丁的现实下，持续监控成为发现和应对攻击的关键手段。
专业团队三班倒守护，确保威胁第一时间被发现、被遏制。

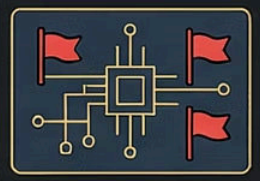
供应链安全：源头治理

从芯片到软件，从设计到部署，全链条安全审查不容疏漏。
一个微小的后门，可能成为整个国家安全的致命漏洞。

硬件层面检测



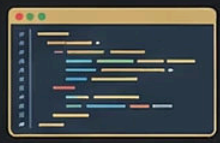
恶意芯片检测



后门电路审查



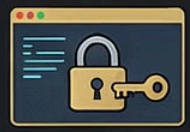
软件层面审查



源代码审查



漏洞扫描



渗透测试



质量控制文档

供应链安全要求对每个环节进行严格审查。硬件层面检测恶意芯片和后门电路，软件层面审查源代码和检测恶意功能，供应商层面进行背景调查和安全认证。只有建立从源头到终端的全流程安全保障机制，才能真正确保关键基础设施的可信可控。

使命与责任：为国家核心资产穿上防弹衣

面对日益复杂的网络威胁，我们必须构建坚不可摧的安全防护体系。守护关键信息基础设施，就是守护国家安全和人民福祉。每一位网络安全从业者都肩负着神圣使命，通过专业技术和职业操守，为国家的数字长城添砖加瓦，确保关键系统在强大防护下安全运行，让千万家庭在数字时代安心生活。

